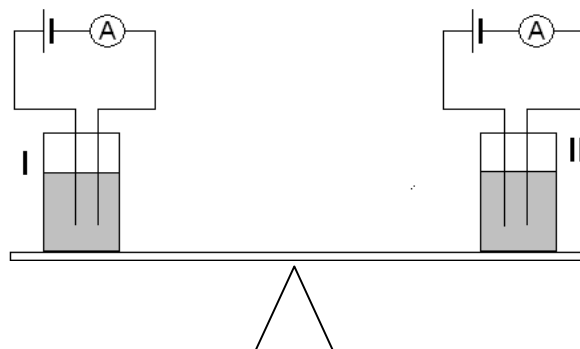


Zadanie A3

Elektroliza

Dwa identyczne naczynia elektrolityczne I i II, z taką samą ilością wody, ustawiono na szalkach wagi tak jak na schemacie.



Po dodaniu do naczyń próbek różnych substancji, ale o takich samych masach, zanurzono w roztworach (na taką samą głębokość) elektrody grafitowe o identycznej powierzchni. Elektrody nie opierają się na naczyniach elektrolitycznych, podłączone są do źródeł prądu stałego o takim samym napięciu i regulowanym natężeniu. Przeprowadzono cztery takie eksperymenty:

1. do naczynia I (lewego) dodano NaCl, a do II (prawego) K_2SO_4 , natężenie prądu wynosiło w obydwu elektrolizerach 1 A;
2. do naczynia I (lewego) dodano NaCl, a do II (prawego) K_2SO_4 , natężenie prądu w pierwszym elektrolizerze wynosiło 1 A a w drugim 2A;
3. do naczynia I (lewego) dodano NaCl, a do II (prawego) $CuSO_4$, natężenie prądu wynosiło w obydwu elektrolizerach 1 A
4. do naczynia I (lewego) dodano $Cu(NO_3)_2$, a do II (prawego) $Pb(NO_3)_2$, natężenie prądu wynosiło w obydwu elektrolizerach 1 A

Polecenia:

- a. Podaj równania reakcji zachodzących na elektrodach obu elektrolizerów we wszystkich czterech eksperymentach.
- b. Oblicz masy produktów wydzielonych na elektrodach po przepływie 1 milimola elektronów.
- c. Określ, jak zmieni się położenie wagi (które z naczyń opadnie) w kolejnych, opisanych wyżej eksperymentach.
- d. Oblicz, jak długo w każdym eksperymencie należy prowadzić elektrolizę, by zaobserwować zmianę położenia naczyń, zakładając 100% wydajność prądową, jeśli czułość wagi wynosi 0,002g.

Uwaga! Odpowiedź przedstaw w formie tabeli przygotowanej zgodnie z poniższym wzorem:

Nr eksperymentu Nr elektrolizera Elektrolit Natężenie prądu		Polecenie <i>a.</i> Reakcje elektrodowe	Polecenie <i>b.</i> Masa produktów na elektrodach	Polecenie <i>c.</i> Wskazanie które naczynie opadnie	Polecenie <i>d.</i> Minimalny czas obserwacji
I.	I; NaCl; 1A	K:			
		A:			
	II; K ₂ SO ₄ ; 1A	K:			
		A:			

Rozwiązanie zadania A3

Nr eksperymentu Nr elektrolizera Elektrolit Natężenie prądu		Polecenie <i>a</i> . Reakcje elektrodowe	Polecenie <i>b</i> . Masa produktów na elektrodach	Polecenie <i>c</i> . Wskazanie które naczynie opadnie	Polecenie <i>d</i> . Minimalny czas obserwacji
1.	I NaCl 1A	K: $2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$	Wodór, 1mg		7 s
		A: $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2e$	Chlor 35,5 mg		
	II K ₂ SO ₄ 1A	K: $4\text{H}_2\text{O} + 4e \rightarrow 2\text{H}_2 + 4\text{OH}^-$	Wodór, 1mg	opadnie	
		A: $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e$	Tlen; 8 mg		
2.	I NaCl 1A	K: $2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$	Wodór, 1mg		10,5 s
		A: $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2e$	Chlor, 35,5 mg		
	II K ₂ SO ₄ 2A	K: $4\text{H}_2\text{O} + 4e \rightarrow 2\text{H}_2 + 4\text{OH}^-$	Wodór, 2mg	opadnie	
		A: $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e$	Tlen, 16 mg		
3.	I NaCl 1A	K: $2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$	Wodór, 1mg	opadnie	59,5 s
		A: $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2e$	Chlor 35,5 mg		
	II	K: $2\text{Cu}^{2+} + 4e \rightarrow 2\text{Cu}$	Miedź 31,8mg		

	CuSO₄ 1A	A: $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e$	Tlen, 8 mg		
4.	I Cu(NO₃)₂ 1A	K: $2\text{Cu}^{2+} + 4e \rightarrow 2\text{Cu}$	Miedź, 31,8mg	opadnie	2,5 s
		A: $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e$	Tlen, 8 mg		
	II Pb(NO₃)₂ 1A	K: $\text{NO}_3^- + 10\text{H}^+ + 8e \rightarrow \text{NH}_4^+ + 3\text{H}_2\text{O}$	brak		
		A: $4\text{Pb}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{PbO}_2 + 16\text{H}^+ + 8e$	PbO ₂ 119,6mg		

Komentarz do rozwiązywania zadania 3A

Różnica mas produktów wydzielonych w elektrolizerze prawym i lewym musi wynieść 2 mg, by szalka wagi zmieniła położenie. Ubytek masy może nastąpić na skutek wydzielenia produktów gazowych, jak i stałych na elektrodach w czasie elektrolizy.

1. Przepływ 1 milimola elektronów (ładunku 96,5 C lub prądu o natężeniu 1 A przez 96,5 s) powoduje wydzielenie w elektrolizerze I ½ milimola wodoru i ½ milimola chloru. W elektrolizerze II - 1 milimol elektronów wydzieli ½ milimola wodoru i ¼ milimola tlenu. Daje to zmniejszenie masy lewego naczynia elektrolitycznego o 36,45 mg, a prawego o 9 mg, tak więc różnica masy wynosi 27,45 mg. By wystąpiła zauważalna zmiana masy powinno przepłynąć 0,073 milimola elektronów. Tak więc po 7 s prawe naczynie (II) opadnie.
2. Przepływowi 1 milimola elektronów w elektrolizerze I towarzyszy wydzielenie ½ milimola wodoru i ½ milimola chloru. W tym samym czasie w elektrolizerze II 2 milimole elektronów wydzielają 1 milimol wodoru i 1/2 milimola tlenu. Daje to zmniejszenie masy lewego naczynia elektrolitycznego o 36,45 mg, a prawego o 18 mg, co daje różnicę masy 18,45 mg. W ciągu jednej sekundy pojawia się różnica masy 0,191 mg, więc różnica 2 mg zostanie osiągnięta po 10,5 s i wtedy także prawe naczynie (II) opadnie.
3. Przepływ 1 milimola elektronów powoduje wydzielenie w elektrolizerze I ½ milimola wodoru i ½ milimola chloru. W elektrolizerze II 1 milimol elektronów wydzieli ½ milimola miedzi i ¼ milimola tlenu. Daje to zmniejszenie masy lewego naczynia elektrolitycznego o 36,45 mg, a prawego o $\frac{1}{2} \cdot 63,54 + \frac{1}{4} \cdot 32 = 39,8$ mg, tak więc różnica masy wynosi -3,35 mg. By wystąpiła zauważalna zmiana masy powinno przepłynąć 0,62 milimola elektronów. Tak więc po 59,5 s lewe naczynie (I) opadnie.
4. Przepływowi 1 milimola elektronów towarzyszy wydzielenie w elektrolizerze I ½ milimola miedzi i ¼ milimola tlenu. W elektrolizerze II 1 milimol elektronów wydzieli ½ milimola ditlenku ołowiu(IV). Daje to zmniejszenie masy lewego naczynia elektrolitycznego o $\frac{1}{2} \cdot 63,54 + \frac{1}{4} \cdot 32 = 39,8$ mg, a prawego o $\frac{1}{2} \cdot 239,19 = 119,6$ mg, tak więc różnica masy wynosi -79,8 mg. By wystąpiła zauważalna zmiana masy powinno przepłynąć 0,025 milimola elektronów. Tak więc po 2,5 s lewe naczynie (I) opadnie.